LAPORAN PRAKTIKUM
JARINGAN KOMPUTER 1
Judul Praktikum

DISUSUN OLEH :

Nama	Ita Alfira Lala
NIM	24.11.6127
Kelas	IF04
Dosen	Fauzia Anis Sekar Ningrum

PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

2025

LAPORAN HASIL PRAKTIKUM
JARINGAN KOMPUTER 1

NIM	**:**	……
NAMA	**:**	……
JADWAL PRAKTIKUM	**:**	……
PERTEMUAN KE	**:**	……
MATERI	**:**	……

TUJUAN PEMBELAJARAN :

1. Memahami tentang konsep dan fungsi Addrress Resolution Protocol (ARP) dalam kounikasi jaringan layer 2 dan layer 3
2. Dapat melakukan konfigurasi simulasi ARP Request dan ARP Replay dan memeriksa table ARP pada perangkat PC dan Router menggunakan Cisco Packet Tracer

A. Landasan Teori

Address Resolution Protocol (ARP) adalah protocol yang sangat penting dalam jaringan TCP/IP yang berfungsi untuk memetakan Alamat logis layer 3 (Alamat IP) menjadi Alamat fisik layer 2 (Alamat MAC).

- Ketika sebuah perangkat (PC atau Router) ingin mengirim paket IP kke perangkat lain dalam subnet yang sama, maka harus mengetahui Alamat MAC tujuan
- Jika Alamat MAC tujuan belum ada di Tabel ARP (cache), maka perangkat akan mengirim paket ARP Request sebagai broadcast pada layer 2
- Perangkat tujuan akan membalas dengan paket ARP Replay sebagai unicast yang berisi Alamat MAC
- Perangkat pengirim kemudian menyimpan pasangan IP-MAC ini dalam Tabel ARP untuk mempercepat komunikasi berikut

B. Bahan dan Langkah

Bahan yang digunakan :

1. Cisco Packet Tracer
2. File topologi jaringan sederhana dan 1Switch/Router

Berisi langkah langkah praktikum secara garis besar

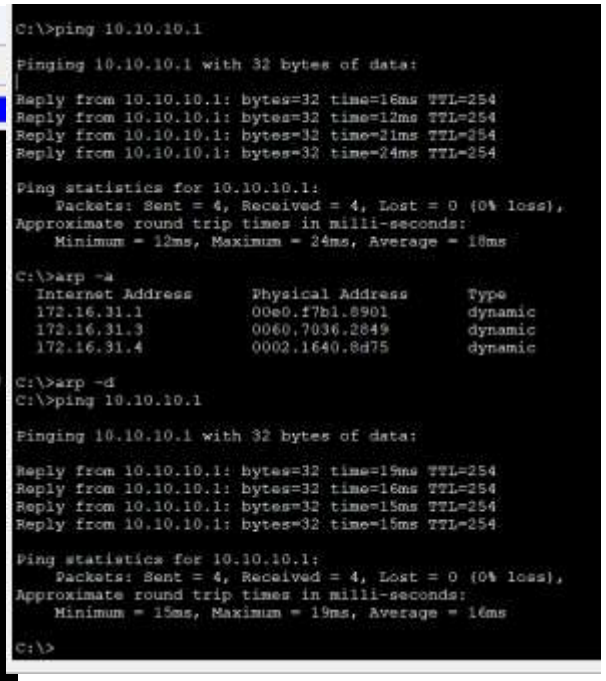
1. Pembersihan Tabel ARP: Hapus entri ARP yang sudah ada di PC
2. Pembangkitan Lalu Lintas ARP: Kirim perintah ping dari satu PC ke PC lain di subnet yang sama
3. Pemeriksan Proses ARP: Amati proses ARP Request dan Replay menggunakan mode Simulation di Packet Tracer
4. Pemeriksaan Tabel ARP: Gunakan perintah CLI untuk entri baru di Tabel ARP PC dan Router

C. Pembahasan

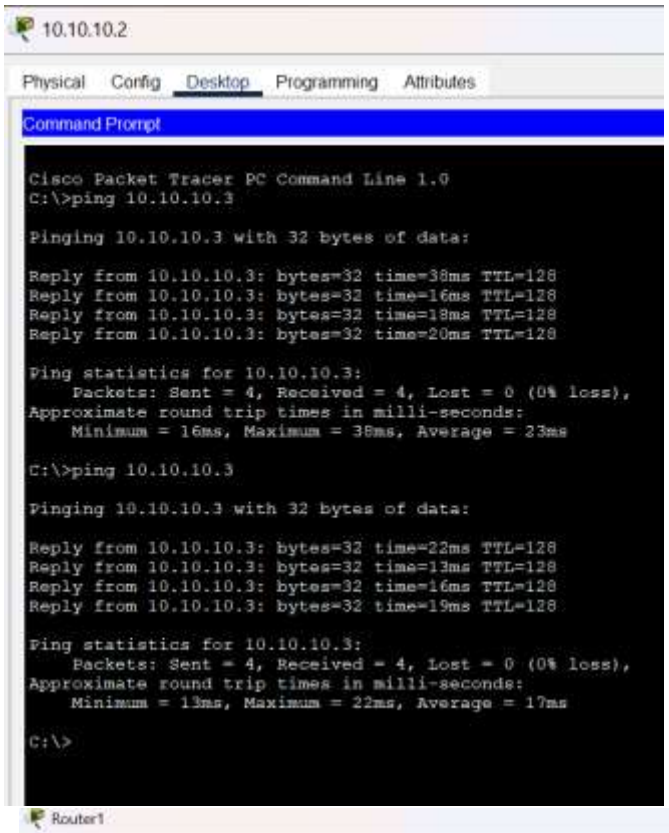
Berisi detail langkah langkah disertai penjelasannya . Cth:

Konfigurasi yang dilakukan adalah :

1. Memulai dan Membersihkan Tabel ARP di PC
    - Masuk ke perangkat PC 1 pada tabDEsktop kemudian klik Command Prompt
    - Ketik perintah arp -d untuk menghapus semua entri yang sudah ada di Tabel ARP PC 1
    - Ketik perintah ping 172.16.31.3 ke table ARP PC 1
    - Ketik perintah arp -a untuk memastikan tabel ARP sudag kosong



2. Memicu Proses ARP Request dan Memahami di Model simulasi
   - Ketik perintah ping 10.10.10.3



Switch1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, chang


Switch>enable
Switch#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.1640.8d75    DYNAMIC     Fa0/3
   1    000c.85cc.1da7    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0060.7036.2849    DYNAMIC     Fa0/2
   1    00e0.f7b1.8901    DYNAMIC     Gig0/1
Switch#
```

Switch0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line In

```
Switch0>enable
Switch0#show mc-address-table
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch0#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.6458.2501    DYNAMIC     Gig0/1
   1    0060.2f84.4ab6    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0060.4706.572b    DYNAMIC     Fa0/2
Switch0#
```

D. Kesimpulan

Setelah mengikuti praktikum ini kita bisa menggunakan Cisco Packet Tracer untuk mensimulasikan dan menganalisis proses Address Resolution Protocol (ARP) di jaringan, baik melalui perintah CLI (arp -a) maupun secara visual di mode simulasi

Keunggulannya :

1. Visualisasi Proses: Mode simulasi memungkinkan pengamatan detail pergerakan paket ARP
2. Mendemonstrasikan Lapisan Protokol: Jelas menunjukan ketergantungan layer 3(IP) pada layer 2(MAC) melalui ARP
3. Memahami Broadcast: Menunjukan peran ARP Request sebagai broadcast dan dampaknya pada jaringan

Kelemahannya :

1. Simulasi Dasar: Tidak mencakup semua kompleksitas ARP di jaringan skala besar atau situasi khusus
2. Keterbatasan Alat: Hanya menggunakan tool yang ada di Packet Tracer, tidak menggunakan packet sniffer dunia nyata seperti Wireshark.